Клиническая аннотация генетических вариантов

Домашнее задание 4 Переверзев Илья группа 23215

Сборка GRCh38.

1. Исходные данные и метод

VCF содержит восемь полей: CHROM (хромосома), POS (координата с нумерацией от 1), ID (идентификатор), REF (референсный аллель), ALT (альтернативный аллель), QUAL (качество), FILTER (результат фильтрации), INFO (дополнительные аннотации). Во всех записях QUAL, FILTER и INFO равны точке, то есть значения не указаны. Столбцов FORMAT и образцов нет, поэтому генотип и зиготность неизвестны.

Все варианты аннотированы через Ensembl VEP REST, релиз 116, для GRCh38. Сохранены все 1472 транскриптные аннотации. Основное последствие взято из most_severe_consequence VEP. Среди транскриптов с этим последствием приоритет отдан MANE Select, затем canonical, затем protein_coding; оставшиеся равенства разрешены по идентификатору транскрипта в лексикографическом порядке. Отдельно приведены последствие и HGVSp для MANE Select выбранного гена. В 12 случаях они отличаются от наиболее тяжёлого последствия.

ClinVar опрошен через NCBI E-utilities по rsID и координатам GRCh38. Совпадение подтверждено по хромосоме, позиции и точному REF>ALT в canonical SPDI. Из 25 найденных записей исключены 6 с другим аллелем в той же позиции. В gnomAD использован набор gnomad_r4 для GRCh38. Частоты ALT, AC, AN и фильтры сохранены отдельно для экзомов и геномов. AF означает AC/AN, а не частоту минорного аллеля. Запросы, ответы и параметры сохранены в репозитории.

2. Общие результаты

В файле 50 уникальных однонуклеотидных замен: 13 на хромосоме 21 и 37 на хромосоме 22. Транзиций A>G, G>A, C>T, T>C найдено 44, трансверсий 6. Ti/Tv = 44/6 = 7,33. По наиболее тяжёлому последствию VEP получено 23 missense_variant, 26 synonymous_variant и 1 splice_polypyrimidine_tract_variant. Это описание выбранного набора, оно не характеризует геном человека в целом.

Все 50 вариантов найдены в gnomAD, фильтры обоих наборов для них пусты. Точные записи ClinVar найдены для 19 вариантов: 9 Benign, 3 Benign/Likely benign, 3 Uncertain significance, 3 Conflicting classifications of pathogenicity и 1 без указанной интерпретации. Для 31 варианта точной записи не найдено. Отсутствие записи не означает доброкачественность или патогенность.

3. Разбор трёх вариантов

rs1135638, 21:25592836 G>A, MRPL39. Наиболее тяжёлое последствие VEP относится к альтернативному транскрипту ENST00000985908.1: c.833C>T, p.Ala278Val, missense_variant. Его биотип nonsense_mediated_decay описывает транскрипт и сам по себе не доказывает, что замена запускает NMD. В MANE Select ENST00000352957.9 (NM_017446.4) та же геномная замена синонимична: c.897C>T, p.Gly299=. В gnomAD AF равна 0,801915 для экзомов и 0,783378 для геномов. Точной записи ClinVar нет, клиническая патогенность по этой базе не определена. Высокая частота и различие между транскриптами не поддерживают прямой вывод о патогенности на основании слова missense.

rs114053718, 21:32656885 A>G, SYNJ1. VEP для MANE Select ENST00000674351.1 (NM_203446.3) предсказывает c.2597T>C, p.Ile866Thr, missense_variant: изолейцин заменяется треонином. AF gnomAD составляет 0,00007046 для экзомов и 0,00018377 для геномов. ClinVar VCV000544554.8 содержит оценку Uncertain significance: критерии предоставлены несколькими заявителями, конфликтов нет. В сохранённом XML все три заявки имеют оценку VUS. Предсказанная замена аминокислоты и редкость аллеля не устанавливают его клиническую патогенность.

rs116555717, 22:39231644 T>C, PDGFB. В MANE Select ENST00000331163.11 (NM_002608.4) VEP предсказывает c.434A>G, p.Gln145Arg, missense_variant: глутамин заменяется аргинином. Различие записи аллелей в геноме и транскрипте связано с обратной цепью гена. AF gnomAD равна 0,00002878 для экзомов и 0,00024948 для геномов. ClinVar VCV003305447.2 сообщает конфликт оценок: Ambry Genetics указывает Uncertain significance, Mayo Clinic Laboratories указывает Likely benign. Эти оценки подтверждены в XML, SCV005151641.1 и SCV007325525.1. Следовательно, согласованного заключения о патогенности нет. Запись для T>G в той же позиции исключена как другой аллель.

4. Заключение и ограничения

Наиболее интересны rs1135638 из-за зависимости молекулярной аннотации от транскрипта, rs114053718 как редкая миссенс-замена с клинической оценкой VUS и rs116555717 как пример конфликта клинических интерпретаций. Они показывают, почему предсказанное молекулярное последствие следует отделять от клинической патогенности. Ни слово missense, ни низкая частота сами по себе не доказывают причинную связь с заболеванием.

Анализ ограничен 50 заранее выбранными вариантами и текущими версиями баз. В VCF нет генотипов, глубины покрытия, фенотипа и семейных данных, поэтому нельзя оценить зиготность, наследование, сегрегацию и качество каждого вызова. Выбор наиболее тяжёлого последствия может выделять альтернативные, в том числе NMD-транскрипты; для клинического разбора нужна проверка релевантной изоформы и ткани. gnomAD объединяет разные популяции и наборы с неодинаковым покрытием; здесь приведены общие AF, без популяционного анализа и объединения экзомов с геномами. ClinVar неполон, оценки могут меняться и относиться к разным заболеваниям. Для обоснования патогенности потребовались бы дополнительные клинические и функциональные данные.

Источники

Ensembl VEP, релиз 116: https://rest.ensembl.org/documentation/info/vep_region_post

ClinVar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/544554/ и https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/3305447/

gnomAD: https://gnomad.broadinstitute.org/api. Точные ссылки для всех 50 вариантов, параметры и ответы API приложены к результатам.